CONFIDENTIAL / 내부용

H Chat AI Browser OS

현대차그룹 사내 전용 Chrome Extension AI 플랫폼

Chrome Extension MV3 | Zero Trust | MARS Multi-Agent | Dynamic Multi-Model

현대오토에버 | 2026

EXECUTIVE SUMMARY

Chrome Extension Only — 전략적 결정

⚡

설치 장벽 제로

ExtensionInstallForcelist로 5만+ 임직원 자동 배포. 앱스토어 다운로드/URL 접속 불필요. 설치율 **95%+**

🔍

브라우징 컨텍스트 네이티브

Content Script로 현재 탭 DOM 직접 접근. Confluence/Jira/SAP 컨텍스트 자동 인식. **탭 전환 불필요**

🏢

엔터프라이즈 관리 통합

Chrome Admin Console 중앙 관리. Group Policy 배포/제거 방지. **자동 업데이트 보장**

30주	$645K	12개월	$12.1M
개발 기간	총 투자	투자 회수	ARR 목표

문제 정의: 4대 업무 비효율

컨텍스트 분절

7+
평균 사용 시스템 수
Confluence / Jira / SAP / Teams / ERP 등 시스템 간 정보 단절로 업무 흐름 끊김

정보 과부하

23분
필요 정보까지 평균 소요 시간
검색 결과 60-70%가 노이즈 — 핵심 정보 도달까지 과도한 시간 낭비

반복 업무

8-12시간
주당 반복 업무 소요
보고서 작성 / 데이터 수집 / 비교 분석 등 단순 반복에 핵심 인력 낭비

데이터 주권 리스크

68%
기업이 보안을 최대 장벽으로 인식
퍼블릭 AI에 사내 데이터 입력 시 유출 위험 — 규제 준수 불가

비전: "브라우저가 곧 업무 환경"

임직원 업무 시간 중 **90% 이상**이 Chrome 브라우저.

H Chat은 Chrome Side Panel 단일 접점에서

모든 시스템을 AI로 통합합니다.

미션

브라우저를 떠나지 않고, Side Panel AI와 자연어로 대화하며

정보 탐색 → 분석 → 의사결정 → 실행

핵심 접점

Side Panel	주 UI, 상시 접근
Context Menu	우클릭 즉시 분석
Popup	퀵 액션
Omnibox	주소창 AI 검색

시장 기회: AI 브라우저 $4.2B → $18.5B

지표	2024	2025E	2027E	CAGR
글로벌 AI 브라우저	$4.2B	$7.8B	$18.5B	48.2%
엔터프라이즈 AI SW	$62B	$98B	$210B	35.7%
한국 기업 AI	$3.1B	$5.2B	$11.8B	39.4%

72%
대기업 AI 도입률

68%
보안 최대 장벽

57%
시스템 연동 장벽

Source: Gartner, IDC, KAIA 2024-2025

경쟁 포지셔닝: 5사 비교

차원	CHATGPT ATLAS	PERPLEXITY COMET	ARC SEARCH	EESEL AI	H CHAT
클라이언트	전용 앱+웹	전용 브라우저	전용 브라우저	Slack/Teams 봇	Chrome Extension
데이터 주권	옵트아웃	제한적	없음	SOC2 인증	Zero Trust 완전 보장
사내 시스템	API 연동 필요	없음	없음	Wiki/Docs 인덱싱	직접 접근
에이전트	중간	중간	낮음	낮음	MARS 다중 에이전트
DOM 이해	기본	기본	기본	없음	Smart DOM 60-70%↓
멀티모델	GPT 단일	제한적	단일	GPT 단일	Dynamic 5종+
대상	개인/SMB	리서처	개인	SMB/Mid	대기업 그룹사

타겟 페르소나: 4유형

경영진 — 김 상무

의사결정 50% 단축

보고서 작성 3일 → 30분

경영 현황 분석, 시장 리서치, 전략 보고서를 AI가 자동 생성

관리자 — 박 팀장

주간보고 3시간 → 20분

리스크 감지 2배 향상

팀 성과 요약, 이슈 트래킹, 일정 관리를 Side Panel에서 통합

지식노동자 — 이 대리

리서치 60% 절감

정보 수집 속도 3배 향상

여러 시스템의 데이터를 자연어로 통합 검색 및 비교 분석

IT 엔지니어 — 최 과장

보안 검증 6개월 → 2주

운영 공수 70% 절감

Zero Trust 아키텍처로 보안 심의 대폭 단축, 셀프 호스팅

타겟: 현대차그룹 5만+명 (1차) → 그룹사 13만명 (2차)

가치 제안: 3가지 결정적 차별점

사내 시스템 네이티브 접근

Content Script로 Confluence / Jira / SAP 직접 접근
API 연동 없이 현재 열린 페이지의 데이터를 실시간으로 읽고 분석

4-Layer 지능형 아키텍처

Smart DOM → DataFrame → MARS 수직 통합
DOM 파싱부터 에이전트 실행까지 단일 파이프라인으로 최적화

Zero Trust 데이터 주권

사내 데이터 외부 AI 서버 미경유
온프레미스 LLM + 프록시 아키텍처로 데이터가 사내망을 벗어나지 않음

87%
정보 탐색 단축

85%
보고서 작성 단축

40%
업무 생산성 향상

100%
보안 컴플라이언스

제품 개요: Chrome Extension Only

항목	내용
서비스명	H Chat AI Browser OS
형태	**Chrome Extension (MV3)**
배포	Chrome Web Store (사내 비공개)
설치	Admin Console 강제 설치
타겟	현대차그룹 **5만+명**

UI 서피스 4종

- Side Panel — 주 UI, 채팅/리서치/데이터/감사
- Popup — 퀵 액션 런처
- Context Menu — 우클릭 분석
- Omnibox — 주소창 hchat 키워드

4-Layer 기술 스택

Dynamic Multi-Model | Human-in-the-Loop | Self-Healing | Zero Trust Security

핵심 기능 16개 (P0 / P1 / P2)

P0 — Foundation (Phase 1)

- F01 Side Panel Agent UI
- F02 Smart DOM 추출
- F03 컨텍스트 메뉴 분석
- F04 SSE 스트리밍 응답
- F09 PII 마스킹 & 보안

P1 — Core Value (Phase 2)

- F05 DataFrame 자동 변환
- F06 Dynamic Multi-Model
- F07 MARS 리서치
- F08 에이전틱 브라우징 RPA
- F10 HITL 승인 체계
- F14 감사 로그 대시보드
- F15 봇 탐지 우회
- F16 Omnibox 통합

P2 — Enhancement (Phase 3)

- F11 Self-Healing 자가 복구
- F12 시맨틱 DOM 시각화
- F13 오프라인 큐

크리티컬 패스:
F01→F04→F06→F07
F02→F05→F07

대표 UX 시나리오 5선

#	시나리오	트리거	소요시간	개선율
1	웹페이지 즉석 요약	Omnibox hchat 요약해줘	3~5초	87%↓
2	경쟁사 조사 자동화	Side Panel 리서치 요청	8~12분	MARS 6단계
3	Jira 티켓 자동 분류	Context Menu → 티켓 분류	3~5분	90%↓
4	회의록 액션 아이템 추출	Popup → 액션 추출	1~2분	자동화
5	SAP 재고 → Excel	Context Menu → 데이터 추출	1~3분	95%↓

모든 시나리오가 **Chrome Extension 내**에서 완결 — 별도 앱 전환 불필요

Zero Trust 보안 아키텍처

PII 6단계 처리

1. Content Script 전처리
2. Background SW 블록리스트
3. 서버 Zod 검증
4. LLM 전송 전 스크러빙
5. 응답 후처리 재탐지
6. AES-256-GCM 암호화 저장

블록리스트

20 도메인 + 6 URL 패턴 차단
민감 사이트 자동 비활성화

기술 인프라 스택

Extension (유일한 프론트엔드)

- Chrome MV3 Service Worker
- React 19 + TypeScript 5
- Tailwind CSS 4 + Vite 7
- Readability.js + SheetJS
- IndexedDB (idb)

Backend + Data

- Python 3.12 + FastAPI
- LangGraph 0.2 + CrewAI 0.5
- PostgreSQL 16 + pgvector
- Redis 7 (Streams + Pub/Sub)
- Nginx API Gateway

LLM + 보안 + 관측

- Claude Opus 4.6 (복잡 추론)
- ChatGPT 5.2 / Gemini 2.5
- Grok 3 / Nano Banana
- OPA 0.63 + Vault 1.16
- OpenTelemetry + Sentry

배포: Chrome Web Store (Extension) → Docker Compose (Backend) → GitHub Actions (CI/CD)

비기능 요구사항 핵심 지표

Extension 성능

지표	목표
번들 크기	< 5MB
Side Panel 로드	< 1,000ms
Popup 로드	< 300ms
Content Script 주입	< 100ms
메모리 사용	< 100MB
TTFT (첫 토큰)	< 800ms

시스템 운영

지표	목표
SLA (가용성)	99.9%
RTO (복구 시간)	< 15분
RPO (복구 시점)	< 5분
동시 RPS	500 sustained
WebSocket	10,000 동시
스트리밍	> 30 tokens/sec

Extension 개발 핵심 주의사항

DOM Race Condition

SPA/Shadow DOM 환경에서 **waitForDOMStable()** 필수. MutationObserver로 DOM 변경 감지 후 100ms 안정화 대기. SAP Fiori, Jira Cloud 등 SPA 사이트 대응

API 키 Two-Phase 삭제

Extension 제거 시 API 키 즉시 무효화 불가. **Phase 1:** background SW의 onSuspend에서 서버 무효화 요청. **Phase 2:** 서버 측 24h TTL 만료로 이중 안전장치

Reflow 최소화

getBoundingClientRect() 호출 배치 처리 필수. Content Script에서 **DOM 읽기/쓰기 분리**. 테이블 감지 시 IntersectionObserver 우선 사용으로 Layout Thrashing 방지

SSE AbortController

스트리밍 응답 중 사용자 취소/탭 전환 시 **AbortController.abort()** 필수. Background SW↔Side Panel 간 SSE 연결 라이프사이클 관리. 미처리 시 메모리 누수/좀비 연결 발생

비즈니스 모델 캔버스

고객 세그먼트

1차 현대차그룹 본사
2차 계열사 16개사
3차 외부 대기업

타겟 10만+ 임직원

가치 제안

데이터 주권 보장
사내 시스템 원스톱 AI
연 $550K 절감
설치 장벽 제로

채널

Chrome Web Store 비공개
Admin Console 강제 설치
Group Policy 배포

핵심 자원

AI 엔지니어 11명
사내 도메인 지식
GPU 인프라
Chrome 관리 콘솔

수익원

좌석당 월정액 75%
프리미엄 에이전트 10%
커스텀 통합비 10%
절감 분배 5%

비용 구조

인건비 $450K 70%
LLM API $45K 7%
인프라 $26K 4%
보안 $50K 8%

가격 전략: 3-Tier

Basic

$8/월

모델	GPT-4o-mini / Haiku
일일 한도	50회
기능	Side Panel / 요약
데이터 보존	30일
SLA	99.5%

Pro ★

$18/월

모델	+GPT-4o / Sonnet
일일 한도	200회
기능	+컨텍스트 추출 / 자동 양식
데이터 보존	90일 + Admin 배포
SLA	99.9%

Enterprise

$30/월

모델	Opus / o3 전체
일일 한도	무제한
기능	MARS + 사내 딥통합
데이터 보존	무제한 + 감사 로그
SLA	99.95% + CSM

Go-to-Market 3단계

Stage 1 내부 파일럿

0 ~ 6개월

배포: Chrome Web Store 비공개

대상: 오토에버 500명

목표: PMF 검증 NPS 40+

챔피언: 20명 확보

Extension 유지율: 90%+

Stage 2 그룹사 확산

6 ~ 18개월

배포: Admin Console 강제 설치

대상: 16개 계열사

좌석: 25,000 / ARR $5M+

설치율: 95%+

Active Extension: 15K+

Stage 3 외부 B2B

18 ~ 30개월

배포: Chrome Cloud Management

대상: 제조 / 금융 / 물류 대기업

좌석: 50,000+ / ARR $12M+

CWS 평점: 4.5+

재무 예측: ARR 이중 시나리오

보수적 시나리오 (내부만)

시점	사용자	B/P/E %	월매출	ARR
6개월	2,000	60/30/10	$26K	$312K
12개월	8,000	40/40/20	$128K	$1.54M
18개월	25,000	30/40/30	$470K	$5.64M

그룹사 내부 확산만 가정

낙관적 시나리오 (외부 B2B 포함)

시점	사용자	B/P/E %	월매출	ARR
6개월	2,000	60/30/10	$26K	$312K
12개월	8,000	40/40/20	$128K	$1.54M
18개월	25,000	30/40/30	$470K	$5.64M
24개월	50,000	25/40/35	$1.01M	**$12.1M**

외부 B2B 3개사+ 계약 포함

ExtensionInstallForcelist 강제 배포 → 설치율 95%+ → 채택 저항 최소화

ROI + MARS 비용 심층분석

ROI 분석

시점	누적 비용	누적 절감	ROI
6개월	$350K	$138K	-61%
12개월	$645K	$550K	Break-even
18개월	$746K	$1,100K	+48%
24개월	$846K	$1,650K	+95%
36개월	$946K	$2,475K	**+162%**

MARS 단일 리서치 세션 비용

에이전트	모델	토큰(입/출)	비용
Planner	Sonnet	2K / 1K	$0.02
Search	Haiku	4K / 2K	$0.01
Web	Haiku	8K / 3K	$0.02
Data	Sonnet	6K / 2K	$0.03
Analysis	Opus	10K / 4K	$0.15
Report	Sonnet	8K / 3K	$0.04
합계			**~$0.27/세션**

월 $45K 예산 = ~167K 세션/월 = 사용자당 일 ~3.3회 (충분)
$45K 예산 충분성 검증 완료

3년 ROI 220~270%: 절감 + SaaS 매출 합산

KPI 대시보드

$1.54M ARR (12개월)	8,000 유료 좌석	65% DAU / MAU	50+ NPS
50%+ 자동화율	4.5 CWS 평점	99.9% SLA	<$0.03 LLM 비용/쿼리

Extension 특화 KPI

설치 유지율	95%+
일일 Active Extension	5,200+
Side Panel 로드	<800ms

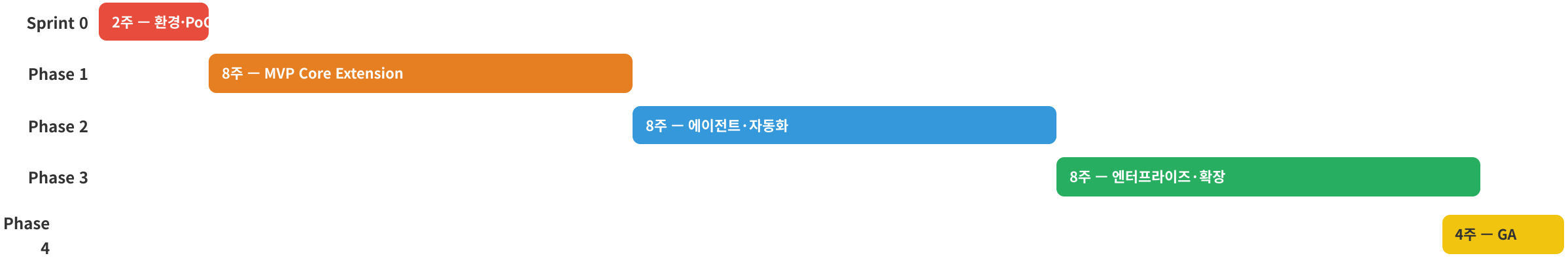
기술 KPI

응답 정확도	92%+
에러율	<0.5%
배포 빈도	주 2회+

4중 경쟁 해자 (Moat)

해자 레이어가 쌓일수록 **네트워크 효과** 발생 — 사용자 증가 → 에이전트 학습 데이터 증가 → 품질 향상 → 더 많은 사용자 유입의 선순환

개발 로드맵: 30주



15	15	59+	315	11
스프린트	에픽	유저스토리	스토리포인트	팀 규모

마일스톤 & Go/No-Go

마일스톤	시점	GO 기준	NO-GO 대응
M0 MVP	Day 14	Smart DOM + 단일 에이전트 데모 + 유스케이스 3개 시연	기술스택 재검토
M1 Alpha	Week 10	NPS 35+ / 정확도 80%+ / CWS 게시	2주 집중 개선
M2 Beta	Week 18	DAU 55% / 자동화 25%+ / 보안 감사 통과	GA 4주 연기
M3 P3 완료	Week 26	Multi-Model 라우팅 / Self-Healing 55%+ / Kill Switch	소프트 런치
M4 GA	Week 30	SLA 99.9% / 부하 테스트 / NPS 45+	단계적 확산

Canary 배포 5% → 25% → 100% (자동 롤백 4가지) | 보안 심사 OWASP + 에이전트 + 데이터주권 = 21개 체크리스트

성공 기준: 6 / 12 / 24개월

기준	6개월 (BETA)	12개월 (GA)	24개월 (SCALE)
좌석 수	2,000	8,000	50,000
DAU / MAU	55%	65%	70%+
NPS	40	50	55+
자동화율	30%	50%	60%+
ARR	$312K	$1.54M	$12.1M
비용 절감	$138K	$550K	$1,650K 누적
도입 계열사	1	5+	16+
CWS 평점	4.0	4.5	4.5+
Active Extension	1,100	5,200	35,000+

리스크 매트릭스 (심화)

리스크	영향	확률	대응
LLM API 비용 급등	높음	중간	멀티모델 라우팅, 경량 모델 전환, 캐싱 60%↓
사용자 채택 저조	중간	낮음	강제 설치로 장벽 제거, 챔피언 프로그램
데이터 유출 / 보안	매우 높음	낮음	소버린AI, Zero Trust, Blocklist, PII 마스킹
경쟁사 진입 (Copilot 등)	중간	높음	사내 딥통합(경쟁사 불가), 데이터 주권
핵심 인력 이탈	높음	중간	RSU, Bus Factor 3+, 지식 문서화
Chrome 정책 변경	중간	낮음	MV3 최신 준수, Edge 호환 준비
SPA/Shadow DOM 호환	높음	높음	waitForDOMStable(), MutationObserver, SAP Fiori PoC 선행
AI 환각 (Hallucination)	높음	높음	Citation 필수, Human-in-the-Loop, 정확도 92%+ KPI
MARS 비용 초과	중간	중간	세션당 $0.27 검증, $45K 예산 월 167K 세션, 동적 모델 다운그레이드
Multi-tenant 격리	높음	중간	Row-Level Security, 계열사별 스키마 분리, OPA 정책

Chrome Extension 차별화

요소	기존 접근 (앱 / PWA)	CHROME EXTENSION
설치	별도 다운로드 / URL 접속	관리자 강제 배포 (GPO)
컨텍스트	앱 전환 필요, 복사-붙여넣기	현재 페이지 DOM 직접 읽기
접근성	별도 창/탭 필요	모든 탭에서 즉시 호출
관리	MDM 별도 구성	Chrome 정책으로 통합 관리
업데이트	수동 / 스토어 업데이트	CWS 자동 업데이트
제거 방지	불가	ExtensionInstallForcelist 정책

데이터 플라이휠 사용 → 개인화 → 의존도 ↑ → Switching Cost 기하급수적 증가

기대 효과: 87% 시간 단축

업무 영역별 개선

$550K
연간 절감

60%+
자동화율

5만+
타겟 사용자

270%
3년 ROI

주당 8-12시간
반복 업무에서 해방

즉시 실행 권고 4항

1. SAP Fiori PoC (2일)

- SAP Fiori 환경에서 Content Script DOM 접근 검증
- Shadow DOM 탐색, waitForDOMStable() 구현 확인
- Sprint 0 착수 전 필수 선행
- 실패 시 SAP 연동 범위 축소 플랜 B

2. MARS 비용 시뮬레이션

- 6종 에이전트 1회 리서치 세션 $0.27 검증
- 월 $45K 예산 → 167K 세션/월 → 사용자당 일 3.3회
- 비용 급등 시 Haiku 다운그레이드 시나리오 준비
- 일일 비용 알림 대시보드 구축

3. hchat-pwa 관계 정의

- 기존 hchat-pwa(모바일 PWA)와의 관계 명확화
- A: 병행 (Extension=데스크톱, PWA=모바일)
- B: Extension Only (PWA 중단)
- C: Extension 우선, PWA를 경량 뷰어로 전환
- Sprint 0에서 경영진 의사결정 필요

4. Multi-tenant 아키텍처

- 16개 계열사 동시 서비스를 위한 격리 설계
- Row-Level Security (PostgreSQL) + OPA Policy Engine
- 계열사별 LLM 모델 할당 / 비용 분리
- 데이터 크로스 오염 방지 검증 테스트 필수

Sprint 0 (14일) 착수 전 4항 완료 필수 — 미완 시 Sprint 0 연기

핵심 수치

모든 핵심 수치를 한 눈에

$645K
총 투자
30주 개발 비용

12개월
Break-even
투자 회수 시점

$12.1M
ARR (24개월, 낙관)
연간 반복 매출

$5.64M
ARR (18개월, 보수)
보수적 시나리오

30주
개발 기간
5단계 스프린트

11명
팀 규모
핵심 개발 인력

87%
시간 단축
업무 프로세스 개선

50,000
타겟 사용자
현대차그룹 임직원

99.9%
SLA
서비스 가용성

270%
3년 ROI
누적 투자 대비 수익

95%+
Extension 설치율
자동 배포 정책

4.5+
CWS 평점
Chrome Web Store

The Browser is the New OS

Chrome Extension이 엔터프라이즈 AI Agent의 최적 실행 환경입니다

30주	$645K	12개월	$12.1M
개발	투자	회수	ARR

Sprint 0 착수 전 3대 선행과제

Sprint 0 착수 승인 요청 →